16200번 - 해커톤 성공 다국어

☆ 한국어

4 실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1059	582	485	58.717%

문제

알버트가 다니는 학교에서 곧 해커톤이 열린다. 이 해커톤에는 N명의 학생이 참가 의사를 밝혔다. 편의상 학생에 번호를 매겼고, 번호는 1부터 N까지이다.

해커톤에 참가하는 N명을 몇 개의 팀으로 나눠야 하는데, 대회 주최 측에서는 팀의 개수를 최소로 하고싶어 한다. 단, i번 학생은 자신이 속한 팀의 팀원 수가 자기 자신을 포함해서 X_i명 이하일 때만 참가한다고 한다. 주최 측은 참가 의사를 밝힌 N명이 모두 참여할 수 있도록 팀을 배정할 생각이며, 이 때 팀의 수를 최소로 하려고 한다.

다음 조건을 모두 만족하게 팀을 만들어야 한다.

- 한 학생은 하나의 팀에 소속되어야 한다.
- 각 팀은 최소 한 명의 학생을 포함한다.
- 모든 i에 대해서, i번 학생이 속한 팀의 팀원 수는 X_i명 이하이어야 한다.

위의 조건을 만족하면서 N명을 팀으로 나눴을 때, 팀의 수의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 학생의 수 N($1 \le N \le 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 N개의 정수가 주어지고, 순서대로 $X_1, X_2, \ldots, X_N$을 의미한다. 모든 i에 대해서, $1 \le X_i \le N$을 만족한다.

출력

첫째 줄에 팀의 수의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
2 2
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 2 5 2 1
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

예제 입력 3 복사

```
5
1 2 1 2 1
```

예제 출력 3 복사

```
4
```

예제 입력 4 복사

```
9
2 2 2 3 3 3 2 2 2
```

예제 출력 4 복사

```
4
```

다음과 같이 4팀을 만들 수 있다.

{1, 9}, {2, 8}, {3, 7}, {4, 5, 6}

예제 입력 5 복사

```
9
2 2 2 2 2 3 3 3 3
```

예제 출력 5 복사

```
4
```

다음과 같이 4팀을 만들 수 있다.

{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}, {7, 8, 9}

힌트

예를 들어, 5명의 학생이 있고, $X_1 = 1$, $X_2 = 2$, $X_3 = 5$, $X_4 = 2$, $X_5 = 1$인 경우에 팀의 수의 최솟값은 4이다.

{1}, {2}, {3}, {4}, {5}로 5개의 팀을 만드는 방법이 있지만, 이것은 팀의 수가 최소가 아니다. {1}, {3}, {5}, {2, 4}와 같이 팀을 만들면, 문제의 조건을 모두 만족하고, 팀의 수도 최소이다.

출처

- 문제를 만든 사람: haden (/user/haden)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: tncks0121 (/user/tncks0121)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모